

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

CivicEye

Application Mobile de Signalement Citoyen

Lomé, Togo — Connecter les citoyens à leurs services municipaux

Document	Cahier des Charges Fonctionnel et Technique
Version	v1.0 — Janvier 2025
Portée	Projet de Fin d'Études — Informatique / Génie Logiciel
Zone géographique cible	Lomé, Togo (Phase 1) — Extensible à l'ensemble du pays

Evaluation de pertinence : Le projet CivicEye répond à un vide technologique réel au Togo. Aucune solution centralisée, géolocalisée et tracée n'existe pour le signalement citoyen à Lomé. Ce projet est academiquement exigeant (5+ technologies), socialement pertinent, et techniquement défendable devant tout jury de génie logiciel.

01

Jugement de Pertinence du Projet*Évaluation académique, technique et sociale*

1.1 Contexte et justification du choix

Le Togo, et particulièrement sa capitale Lomé, fait face à des défis urbains persistants : dégradation des infrastructures routières, coupures d'éclairage, gestion insuffisante des déchets. La réponse citoyenne actuelle est fragmentée entre des publications sur les réseaux sociaux et des appels informels, sans aucun mécanisme structuré de suivi.

CivicEye se positionne comme la première solution mobile complète de signalement citoyen géolocalisé au Togo, comblant un vide technologique documenté et répondant à un besoin social urgent.

1.2 Tableau de pertinence globale

Critère	Évaluation détaillée	Note /10
Pertinence sociale	Problème visible quotidiennement par tout citoyen de Lomé. Impact direct sur la qualité de vie.	9/10
Originalité	Aucune application similaire centralisée et populaire n'existe au Togo. Marché vierge identifié.	9/10
Complexité académique	5+ technologies couplées : Mobile, API REST, BDD spatiale, Web Dashboard, Push Notifications.	9/10
Faisabilité PFE	Périmètre clairement délimité, outils open-source disponibles, déployable en 12 semaines.	8/10
Scalabilité	Architecture extensible à toutes les communes du Togo, puis à l'Afrique de l'Ouest.	8/10
Défendabilité soutenance	Problèmes identifiés + solutions techniques proposées = maturité professionnelle démontrée.	10/10
SCORE GLOBAL	Projet RECOMMANDÉ — Excellent choix de PFE	53/60

1.3 Analyse de l'existant au Togo

Une revue exhaustive des solutions existantes confirme l'absence d'application directement concurrente :

- Twitter/Facebook : canal de "buzz" sans structure GPS, ticket, ni archivage exploitable par les services techniques
- WhatsApp Mairie (Golfe, etc.) : géré manuellement par un agent humain, non scalable et non traçable
- service-public.gouv.tg : digitalisation de documents administratifs uniquement, hors scope voirie/éclairage
- Solutions étrangères (Fix My Street UK, SeeClickFix USA) : non déployées en Afrique de l'Ouest, non adaptées au contexte loméen (adressage, langue, data)

VERDICT

CivicEye ne copie pas une solution existante : il crée une catégorie de produit inexistante au Togo. C'est l'argument de différenciation central de votre soutenance.

02

Présentation Générale du Projet

Périmètre, acteurs et objectifs

2.1 Présentation du projet

CivicEye est un système d'information urbain composé de trois composants logiciels interconnectés, permettant à tout citoyen de Lomé de signaler en quelques secondes un problème d'infrastructure (route dégradée, panne d'éclairage, dépôt sauvage, etc.) depuis son smartphone, et permettant aux agents municipaux de gérer ces signalements via un tableau de bord web cartographique.

2.2 Objectifs du projet

2.2.1 Objectifs généraux

- Réduire le délai entre la détection d'un problème d'infrastructure et son traitement par les services techniques
- Offrir un canal officiel, structuré et traçable de communication citoyenne
- Produire des données cartographiques exploitables pour l'aide à la décision municipale

2.2.2 Objectifs académiques

- Concevoir et implémenter une architecture logicielle 3-tiers complète
- Maîtriser l'intégration de capteurs mobiles (GPS, caméra) dans une application Android
- Déployer et sécuriser une API REST avec authentification JWT
- Exploiter une base de données spatiale (PostgreSQL + PostGIS)
- Développer une interface web administrative avec visualisation cartographique

2.3 Les trois acteurs du système

Acteur	Outil utilisé	Actions principales	Bénéfice direct
Citoyen	App Android (smartphone)	Signalement, photo, suivi de ticket, réception de notifications	Réponse traçable à ses signalements
Agent municipal	Dashboard Web (PC/tablette)	Consultation carte, prise en charge tickets, mise à jour statut	Gestion centralisée et priorisée des incidents
Administrateur système	Dashboard Web + API	Gestion comptes, statistiques, export, configuration catégories	Supervision globale du système

2.4 Périmètre du projet PFE

Dans le cadre de ce projet de fin d'études, le périmètre est volontairement délimité à :

- Phase 1 — Couverture géographique : Lomé et sa périphérie immédiate
- Phase 1 — Plateforme mobile : Android uniquement (version iOS prévue en Phase 2)
- Phase 1 — Catégories traitées : 5 types de signalement (voirie, électricité, ordures, sécurité, autre)
- Phase 1 — Langue : Français (intégration Ewe/Kabyè prévue en Phase 2)

03

Spécifications Fonctionnelles

Ce que le système doit faire — exhaustif

3.1 Module Authentification (Citoyen & Admin)

Réf.	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-01	Inscription citoyen	Saisie : prénom/nom, email, numéro de téléphone, mot de passe. Validation format email. Hashage bcrypt du mot de passe.	CRITIQUE
F-02	Connexion JWT	Génération d'un access_token (durée 1h) et refresh_token (7j) après vérification des credentials. Stockage sécurisé côté mobile.	CRITIQUE
F-03	Déconnexion	Invalidation du refresh_token côté serveur (blacklist Redis ou table DB). Nettoyage du cache local.	HAUTE
F-04	Réinitialisation MDP	Envoi d'un code OTP par email (ou SMS via Twilio). Saisie code + nouveau mot de passe. Expiration 15 minutes.	HAUTE
F-05	Profil utilisateur	Consultation et modification du profil (nom, photo avatar). Historique des signalements du compte.	MOYENNE
F-06	Gestion des rôles	Rôles : CITIZEN, AGENT, ADMIN. Contrôle d'accès basé sur le rôle (RBAC) via Spring Security.	CRITIQUE

3.2 Module Signalement (Application Mobile)

Réf.	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-10	Création d'un signalement	Formulaire : catégorie, description optionnelle, photo obligatoire, géolocalisation automatique. Soumission en un tap.	CRITIQUE
F-11	Capture photo obligatoire (CameraX)	Photo uniquement prise via CameraX API en temps réel. Import depuis galerie	CRITIQUE

Réf.	Fonctionnalité	Description	Priorité
		désactivé. Prévention des faux signalements.	
F-12	Géolocalisation automatique	Captation GPS via FusedLocationProviderClient. Latitude/Longitude incluses automatiquement. Aucune saisie d'adresse requise.	CRITIQUE
F-13	Compression d'image	Réduction automatique de la photo (5 Mo → ≤200 Ko) avant envoi via BitmapFactory/Compressor. Préservation visuelle à ≥80%.	HAUTE
F-14	Validation GPS/Photo	Vérification que les coordonnées GPS de la photo (EXIF) correspondent à la position actuelle du téléphone (tolérance ±100m).	HAUTE
F-15	Mode hors-ligne	En l'absence de connexion, le signalement est sauvegardé localement (Room DB). Envoi automatique à la reconnexion.	HAUTE
F-16	Sélection de catégorie	5 catégories avec icônes distinctives : Voirie, Électricité, Ordures, Sécurité, Autre. Interface tactile intuitive.	CRITIQUE
F-17	Confirmation de soumission	Après envoi réussi : affichage du numéro de ticket unique, message de confirmation. Animation de succès.	HAUTE

3.3 Module Suivi des signalements (Mobile)

Réf.	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-20	Liste "Mes signalements"	Affichage chronologique des signalements du citoyen. Indication visuelle du statut (couleur badge). Pagination.	HAUTE
F-21	Détail d'un ticket	Vue détaillée : photo, catégorie, date, adresse approximative, statut actuel, historique des changements de statut.	HAUTE
F-22	Notifications push (FCM)	Notification push à chaque changement de statut (Ouvert → En cours → Résolu). Géré via	HAUTE

Réf.	Fonctionnalité	Description	Priorité
		Firebase Cloud Messaging.	
F-23	Carte de localisation	Affichage de la position du signallement sur une mini-carte OpenStreetMap intégrée dans la vue détail.	MOYENNE

3.4 Module Dashboard Administration (Web)

Réf.	Fonctionnalité	Description	Priorité
F-30	Carte interactive Lomé	Carte Leaflet.js centrée sur Lomé. Points colorés par statut : rouge (Ouvert), orange (En cours), vert (Résolu).	CRITIQUE
F-31	Fiche signallement (popup)	Clic sur un marqueur : popup avec photo, catégorie, date, description, coordonnées GPS, statut actuel.	CRITIQUE
F-32	Gestion des statuts	Boutons d'action : "Prendre en charge", "Envoyer une équipe", "Marquer résolu", "Rejeter (motif)". Déclenchement FCM automatique.	CRITIQUE
F-33	Filtres et recherche	Filtres par catégorie, statut, arrondissement, plage de dates. Recherche par numéro de ticket.	HAUTE
F-34	Tableau de bord statistiques	KPIs : tickets ouverts, en cours, résolus. Graphiques par catégorie. Temps moyen de résolution.	HAUTE
F-35	Export des données	Export CSV/Excel des signalements filtrés pour reporting et archivage municipal.	MOYENNE
F-36	Gestion des comptes agents	Création, désactivation et attribution de rôles aux comptes agents municipaux par l'administrateur.	HAUTE
F-37	Rate limiting anti-spam	Limitation à 5 signalements/heure par compte. Bannissement temporaire automatique en cas d'abus.	HAUTE

04

Spécifications Non Fonctionnelles*Performance, sécurité, accessibilité*

4.1 Performance

- Temps de réponse API : < 500 ms pour 95% des requêtes en conditions normales
- Compression image : réduction de $\geq 90\%$ de la taille (5 Mo $\rightarrow$ $\leq$ 200 Ko) en < 2 secondes sur un appareil d'entrée de gamme
- Acquisition GPS : position valide obtenue en < 5 secondes en environnement extérieur
- Charge : le backend doit supporter 100 utilisateurs simultanés sans dégradation

4.2 Sécurité

- Authentification stateless JWT avec expiration courte (access: 1h, refresh: 7j)
- Chiffrement HTTPS (TLS 1.3) obligatoire sur toutes les communications
- Hashage des mots de passe : BCrypt avec coût ≥ 12
- Validation de tous les inputs côté serveur (prévention injections SQL, XSS)
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) via Spring Security pour toutes les routes API
- Les coordonnées GPS des photos (EXIF) sont vérifiées contre la position déclarée (anti-fraude)

4.3 Accessibilité et Expérience Utilisateur

- Interface mobile en français, avec icônes intuitives (pas de texte technique exposé au citoyen)
- Signalement en moins de 3 taps depuis l'écran d'accueil (UX objective mesurable)
- Indicateur de progression lors de l'envoi (barre de chargement avec pourcentage)
- Messages d'erreur clairs et actionnables (ex : "GPS indisponible, activez la localisation")

4.4 Disponibilité et maintenance

- Disponibilité cible : 99% (environ 3,6 heures de downtime autorisées par mois)
- Mode hors-ligne mobile : l'application reste utilisable sans connexion (création de tickets locaux)
- Logs applicatifs structurés (Logback/SLF4J) pour le diagnostic des erreurs
- Documentation API Swagger/OpenAPI auto-générée à partir des annotations Spring

05

Architecture Technique

Stack technologique et choix d'implémentation

5.1 Vue d'ensemble de l'architecture

CivicEye adopte une architecture 3-tiers classique enrichie par des composants spécialisés pour la gestion des données géospatiales et les notifications temps réel.

Tier	Composant	Technologies	Responsabilités
Couche Présentation	Application Mobile Android	Kotlin, Jetpack Compose, MVVM, Room	UI, capteurs (GPS, caméra), stockage local
Couche Présentation	Dashboard Web Admin	React 18, TypeScript, Leaflet.js, Axios	Carte interactive, gestion des tickets
Couche Logique Métier	API REST Backend	Spring Boot 3, Spring Security, JWT, FCM SDK	Règles métier, validation, orchestration
Couche Données	Base de données principale	PostgreSQL 16 + extension PostGIS	Persistance, requêtes spatiales (GEOMETRY)
Couche Données	Stockage des images	Cloudinary (CDN cloud)	Upload/delivery des photos de signalement
Services Externes	Notifications Push	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Notifications temps réel vers les citoyens

5.2 Stack technologique détaillée

5.2.1 Application Mobile (Android)

Technologie	Version	Justification
Kotlin	1.9+	Langage officiel Android. Null-safety, coroutines, expressivité supérieure à Java.
Jetpack Compose	1.5+	UI déclarative moderne. Code plus concis et testable que XML/View.
MVVM + ViewModel	Architecture Jetpack	Séparation UI/logique. Survie aux rotations d'écran.
CameraX API	Jetpack	Capturer des photos en temps réel. Blocage import galerie (anti-fraude).
FusedLocationProvider	Google Play Services	GPS + Wi-Fi + Cell : position la plus précise disponible.
Room Database	Jetpack	Cache hors-ligne des tickets. Sync différée à la reconnexion.
Retrofit + OkHttp	2.x	Client HTTP typé pour les appels à l'API. Intercepteur JWT automatique.
Compressor / BitmapFactory	Kotlin	Réduction 5 Mo → 150 Ko avant envoi. Économie de data mobile.

5.2.2 Backend API (Spring Boot)

Technologie	Version	Justification
Spring Boot 3	3.2+	Framework API REST mature. Auto-configuration, embedded Tomcat, production-ready.
Spring Security + JWT	6.x	Authentification stateless sécurisée. RBAC via annotations @PreAuthorize.
Spring Data JPA + Hibernate	3.x	ORM pour accès base de données. Requêtes JPQL et native (PostGIS).
PostgreSQL 16 + PostGIS	16 / 3.4	BDD relationnelle robuste + extension spatiale GEOMETRY(Point). Requêtes dans un rayon.
Cloudinary SDK Java	Latest	Upload et gestion des images côté cloud. CDN global, URL sécurisées.
Firebase Admin SDK	9.x	Envoi de notifications push FCM depuis le serveur vers les appareils mobiles.
SpringDoc OpenAPI (Swagger)	2.x	Documentation API auto-générée. Interface de test interactive.

5.3 Schéma de base de données

La base de données PostgreSQL comprend 4 tables principales. La colonne location de la table reports utilise le type GEOMETRY(Point, 4326) de PostGIS, permettant des requêtes géographiques avancées.

Table	Colonnes clés	Type spécial	Rôle
users	id (UUID), email (UNIQUE), role (ENUM), fcm_token	—	Comptes citoyens et agents. FCM token pour les push.
reports	id (UUID), category (ENUM), status (ENUM), image_url	location GEOMETRY(Point)	Signalements avec coordonnées GPS natives PostGIS.
report_history	report_id (FK), old_status, new_status, changed_by, changed_at	—	Audit trail de chaque changement de statut.
categories	Énumération : ROUTE, ELECTRICITE, ORDURES, SECURITE, AUTRE	—	Types de signalement disponibles (extensible).

5.4 API REST — Endpoints principaux

Méthode	Auth	Endpoint	Corps / Paramètres	Description
POST	Public	/api/auth/register	JSON: name, email, phone, password	Inscription nouveau citoyen
POST	Public	/api/auth/login	JSON: email, password	Connexion → JWT access + refresh
POST	CITIZEN	/api/reports	Multipart: image (file) + metadata (JSON)	Créer un signalement géolocalisé
GET	CITIZEN	/api/reports/me	Query: page, size, status (optionnel)	Mes signalements (paginés)
GET	CITIZEN	/api/reports/{id}	Path: UUID du ticket	Détail d'un signalement + historique statuts
PATCH	AGENT	/api/admin/reports/{id}/status	JSON: newStatus, comment (optionnel)	Changer statut + déclencher FCM
GET	AGENT	/api/admin/reports/map	Query: bbox (lat1,lng1,lat2,lng2), status	Signalements dans une zone (PostGIS ST_Within)
GET	ADMIN	/api/admin/stats	Query: dateFrom, dateTo, category	KPIs agrégés pour le dashboard
GET	ADMIN	/api/admin/reports/export	Query: format (csv/excel), filters	Export de données pour reporting

06

Contraintes et Risques Identifiés*Analyse honnête des défis du projet*

6.1 Contraintes techniques

Contrainte	Impact potentiel	Solution retenue
Absence d'adresses postales à Lomé	Formulaires de signalement inutilisables si basés sur un texte d'adresse	100% GPS (lat/lon). Géocodage inverse pour quartier approximatif (fallback).
Coût de la data mobile (forfaits limités)	Photos haute résolution = barrière d'adoption majeure	Compression automatique 5 Mo → ≤200 Ko avant envoi.
Risque de faux signalements (Fake reports)	Saturation du système, perte de crédibilité	CameraX obligatoire + validation GPS EXIF + rate limiting.
Fragmentation des appareils Android	UI cassée sur anciens appareils (API 23-)	Support minimum Android 7.0 (API 24). Tests multi-écrans avec Compose Preview.

6.2 Contraintes organisationnelles

RISQUE #1

La "Boîte aux lettres vide" : si aucun agent municipal n'est affecté à la consultation du dashboard, l'utilisateur signale dans le vide et désinstalle l'application. Ce risque est organisationnel, pas technique. Il sort du périmètre du PFE mais doit être mentionné dans le rapport.

Réponse PFE : Le système est techniquement prêt à fonctionner dès qu'un opérateur est désigné. Pour la soutenance, la simulation de traitement par des comptes agents fictifs démontre la faisabilité complète du flux bout-en-bout.

6.3 Contraintes légales et éthiques

- Protection des données personnelles : les photos et coordonnées GPS sont des données sensibles. Le CGU de l'application devra informer les citoyens de leur utilisation.
- Droit à l'image : les photos de signalement peuvent capturer involontairement des personnes. Un floutage automatique des visages est recommandé en Phase 2.
- Propriété des données : les données collectées appartiennent à la commune. La politique de rétention des données doit être documentée.

07

Planning de Développement

12 semaines — Phase par phase

Période	Phase	Livrables	Technologies
S1–S2	Fondation & Maquettes	Setup Android + Spring Boot + PostgreSQL. Schéma BDD complet. Maquettes Figma des 8 écrans mobiles + 4 vues web.	Figma, Kotlin, Spring Boot, PostgreSQL, PostGIS
S3–S4	Authentification	Module d'inscription/connexion complet. JWT côté backend. Écrans onboarding + login mobile. Rôles RBAC.	Spring Security, JWT, Kotlin, Compose
S5–S7	Cœur : Signalement	Module complet CameraX + GPS + compression + upload Cloudinary. API POST /reports avec validation GPS/EXIF. Tests.	CameraX, FusedLocation, Compressor, Cloudinary
S8–S9	Suivi & Notifications	Écran "Mes Signalements" avec timeline. Intégration FCM (token, envoi serveur, réception mobile). Push fonctionnel.	FCM, Firebase Admin SDK, Compose LazyColumn
S9–S10	Dashboard Admin Web	Interface React avec Leaflet. Carte Lomé + marqueurs colorés. Fiche popup. Gestion statuts. Stats basiques.	React, TypeScript, Leaflet.js, Chart.js
S11	Sécurité & Qualité	Rate limiting. Tests unitaires Spring Boot (JUnit 5). Tests Retrofit mobile. Gestion des erreurs. Swagger finalisé.	JUnit 5, MockMvc, Spring Rate Limiter
S12	Déploiement & Soutenance	Backend déployé sur Railway/Render. APK release signé. Rapport PFE rédigé. Slides de soutenance préparées.	Railway, APK Signing, LaTeX/Word

CONSEIL

Priorisez les fonctionnalités critiques (F-01 à F-22) avant les fonctionnalités MOYENNE. Si le temps manque, l'export CSV (F-35) et la réinitialisation de mot de passe (F-04) peuvent être différés en Phase 2 sans impacter la démonstration.

08

Parcours Utilisateur et Écrans Clés

Description des interfaces principales

8.1 Application Mobile — Flux principal du citoyen

Étape	Écran	Éléments UI clés	Interaction
1	Splash / Onboarding	Logo CivicEye, slogan, 3 slides de présentation	Swipe → bouton "Commencer"
2	Connexion	Champs email/mot de passe, bouton "Connexion", lien "Inscription"	Saisie + tap "Se connecter"
3	Accueil	Bouton géant orange "Signaler", résumé des 3 derniers tickets, menu bas	Tap "Signaler" → Étape 4
4	Catégorie	Grille 2×3 d'icônes colorées : Voirie, Électricité, Ordures, Sécurité, Autre	Tap sur une catégorie → Étape 5
5	Prise de photo	Viewfinder plein écran CameraX, bouton déclencheur, overlay GPS actif	Tap déclencheur → Photo capturée
6	Confirmation & Description	Aperçu photo, champ description (optionnel), coordonnées GPS affichées, bouton "Envoyer"	Tap "Envoyer" → Compression + Upload
7	Succès	Animation confetti, numéro de ticket, message "Merci pour votre signalement"	Tap "Voir mes signalements"

8.2 Dashboard Web — Flux de l'agent municipal

Étape	Vue	Description et fonctionnalités
1	Connexion Admin	Formulaire sécurisé. Redirection selon le rôle (AGENT → carte, ADMIN → stats globales).
2	Carte principale	Carte Leaflet centrée sur Lomé. Marqueurs colorés par statut. Compteur de tickets par catégorie en sidebar.
3	Popup ticket	Clic sur marqueur → popup : photo, date, catégorie, description, boutons d'action (Prendre en charge / Résoudre / Rejeter).
4	Envoi notification	Après changement de statut : notification FCM automatique au citoyen. Message personnalisable (optionnel).
5	Statistiques	Graphiques en barres/camembert : tickets par catégorie, par statut, par arrondissement. Filtrables par date.

8.3 Statuts du ticket — Machine à états

Statut	Couleur	Déclencheur	Notification citoyen
OUVERT	Rouge #C62828	Création du signalement par le citoyen	"Votre signalement #XXX a été enregistré."
EN_COURS	Orange #E8611A	Agent clique "Prendre en charge"	"Votre signalement est en cours de traitement."

Statut	Couleur	Déclencheur	Notification citoyen
RESOLU	Vert #2E7D32	Agent clique "Marquer résolu"	"Votre signalement a été résolu. Merci !"
REJETE	Gris #555555	Agent clique "Rejeter" + motif obligatoire	"Votre signalement n'a pas pu être traité (motif inclus)."

09

Arguments pour la Soutenance

Ce que ce projet prouve académiquement

9.1 Compétences démontrées par domaine

Domaine	Ce qui est maîtrisé	Preuve concrète
Développement Mobile	Capteurs Android (GPS, Caméra), UI Compose, MVVM, cache offline	Module signalement fonctionnel avec CameraX et Room DB
Architecture Backend	API REST, Spring Security, JWT, gestion multipart (images)	8 endpoints documentés via Swagger, auth JWT opérationnelle
Base de données spatiale	PostGIS, type GEOMETRY, requêtes ST_Within, ST_DWithin	Requête "signalements dans un rayon de 500m" fonctionnelle
Développement Web	React, TypeScript, cartographie Leaflet, requêtes API	Dashboard fonctionnel avec carte interactive et gestion des statuts
Systèmes distribués	FCM, upload cloud (Cloudinary), communication mobile ↔ serveur	Notification push reçue en < 2s après changement de statut
Analyse et conception	Identification des contraintes, solutions adaptées au contexte local	4 contraintes documentées avec solutions techniques mesurables

9.2 Questions probables du jury et réponses préparées

Q :

Si la mairie n'utilise pas l'application, le projet ne sert à rien. Comment répondez-vous ?

Réponse : C'est une contrainte organisationnelle documentée dans notre analyse (Section 6.2). Notre rôle d'ingénieur est de livrer un système techniquement prêt. La démonstration avec des agents simulés prouve que le flux bout-en-bout fonctionne. L'adoption institutionnelle est une étape de déploiement, pas de conception.

Q :

Pourquoi PostGIS plutôt que stocker latitude et longitude séparément ?

Réponse : Stocker lat/lon en float permet des calculs manuels mais oblige à implémenter les formules de Haversine côté applicatif. PostGIS offre des fonctions optimisées (ST_DWithin, ST_Within, ST_Collect) exécutées directement en SQL, 10 à 100 fois plus rapides pour les requêtes de proximité avec indexation spatiale (GiST index).

Q :

Comment garantisiez-vous l'authenticité des signalements ?

Réponse : Trois mécanismes complémentaires : (1) CameraX API bloque l'import depuis la galerie — seules les photos prises en temps réel sont acceptées. (2) Les coordonnées EXIF de la photo sont comparées à la position GPS actuelle (tolérance $\pm 100m$). (3) Un rate limiting limite à 5 signalements/heure par compte. Ce n'est pas infallible, mais c'est une barrière technique significative.

Q :

Pourquoi ne pas avoir fait une Progressive Web App plutôt qu'une app native ?

Réponse : Une PWA ne peut pas accéder à CameraX ni au FusedLocationProvider, qui sont des API Android natives essentielles pour notre anti-fraude. De plus, l'accès au stockage local Room

DB pour le mode hors-ligne est une API native. Une PWA aurait contraint nos fonctionnalités les plus différenciantes.

10

Glossaire Technique*Définition des termes du projet*

Terme	Définition
API REST	Interface de programmation suivant le style architectural REST. Les échanges se font via HTTP avec des ressources identifiées par des URL.
JWT (JSON Web Token)	Standard ouvert pour transmettre des informations de manière sécurisée sous forme d'objet JSON signé. Utilisé ici pour l'authentification stateless.
PostGIS	Extension de PostgreSQL ajoutant la prise en charge des données spatiales et géographiques. Permet des requêtes du type "trouver tous les points dans un rayon de X mètres".
CameraX API	Bibliothèque Jetpack Android fournissant une API cohérente pour l'accès à la caméra du smartphone, indépendamment du fabricant.
FCM (Firebase Cloud Messaging)	Service gratuit de Google permettant l'envoi de notifications push depuis un serveur vers des appareils Android/iOS.
MVVM	Patron d'architecture logicielle (Model-View-ViewModel) séparant la logique métier (ViewModel) de l'interface utilisateur (View).
Géocodage inverse	Processus de conversion de coordonnées GPS (latitude, longitude) en adresse textuelle compréhensible (quartier, rue).
RBAC	Role-Based Access Control : contrôle d'accès basé sur les rôles. Chaque utilisateur a un rôle (CITIZEN, AGENT, ADMIN) qui détermine ses droits.
Multipart/form-data	Format de requête HTTP permettant d'envoyer simultanément des fichiers binaires (image) et des données textuelles (JSON) dans une même requête.
Rate limiting	Mécanisme limitant le nombre de requêtes qu'un utilisateur peut effectuer sur une période donnée. Préviend le spam et les attaques DDoS.

CivicEye — Cahier des Charges v1.0

Projet de Fin d'Études · Génie Logiciel · Lomé, Togo

Document confidentiel — Usage académique uniquement